

Banda Aceh, 17 Maret 2025

Yth. Ketua Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak
Jurusan Informatika
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala
Di tempat

Hal : Usul topik tugas akhir
Lampiran : 1. Transkrip akademik terakhir
2. Sinopsis tugas akhir

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Dzulkiram Hilmi
 Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 01 Oktober 2002
 NPM : 2108107010049
 Jumlah SKS lulus : 151
 Indeks Prestasi Kumulatif : 3.36

Nilai mata kuliah (Diisi dengan Teori dan Praktikumnya) pilihan bidang minat:

No	Kode MK	Mata Kuliah	Nilai Huruf
1.	SINF6077	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	A
2.	SINF6079	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	A
3.	SINF6081	ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	A
4.	SINF6083	PRAKTIKUM ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	A
5.	SINF6086	KUALITAS PERANGKAT LUNAK	AB
6.	SINF6088	PRAKTIKUM KUALITAS PERANGKAT LUNAK	AB
7.	SINF6078	PROYEK PERANGKAT LUNAK	AB
8.	SINF6080	PRAKTIKUM PROYEK PERANGKAT LUNAK	AB
9.	SINF6082	PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	AB
10.	SINF6084	PRAKTIKUM PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	AB

Dengan ini mengajukan topik Tugas Akhir, yaitu:

Sistem manajemen dan analisis data iklim dengan metode Holt-winters (studi kasus : Kabupaten Aceh Besar)

Saya memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Bidang Minat Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc untuk dapat menyetujui pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan topik tersebut di atas. Demikian, atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,



Zulfan, S.Si, M.Sc
NIP. 198606022015041003

Hormat saya
Pengusul,



Dzulkiram Hilmi
NPM. 2108107010049

BERITA ACARA PENILAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 19 Maret 2025 kami telah menilai dan mempertimbangkan usul pelaksanaan Tugas Akhir pada bidang minat **Rekayasa Perangkat Lunak** atas

Nama : Dzulkiram Hilmi

NPM : 2108107010049

mahasiswa Jurusan Informatika FMIPA Universitas Syiah Kuala yang diusulkan oleh yang bersangkutan. Setelah memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas untuk pelaksanaan Tugas Akhir pada bidang minat **Rekayasa Perangkat Lunak**, tim bidang minat sepakat bahwa mahasiswa tersebut

DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI

Untuk melaksanakan Tugas Akhir dengan judul:

Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Besar)

Demikian untuk dapat diproses selanjutnya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh pada tanggal : 19 Maret 2025

1. Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc Ketua Bidang Minat

1.

2. Kurnia Saputra, S.T, M.Sc

Anggota Bidang Minat

2.

3. Dalila Husna Yunardi, B.Sc, M.Sc

Anggota Bidang Minat

3.

4. Rini Deviani, M.Eng

Anggota Bidang Minat

4.

5. Mahyus Ihsan, M.Si

Anggota Bidang Minat

5.

6. Maulyanda, M.Kom

Anggota Bidang Minat

6.

7. Rinny Asasunnaja, M.Kom

Anggota Bidang Minta

7.

Menyetujui,
Ketua Bidang Minat
Rekayasa Perangkat Lunak

.....
Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Banda Aceh, 17 Maret 2025

**Yth. Koordinator TA Jurusan Informatika
Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala
Di tempat**

Hal : Usul topik tugas akhir
Lampiran : 1. Transkrip akademik terakhir
2. KRS

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Dzulkiram Hilmi
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 01 Oktober 2002
NPM : 2108107010049
Prodi/jurusan : Informatika
Jumlah SKS lulus : 151
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.36
Jumlah SKS nilai D : -

Nilai mata kuliah terkait dengan topik penelitian : -

Dengan ini mengajukan topik Tugas Akhir, yaitu:

Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus :
Kabupaten Aceh Besar)

Penelitian akan dilaksanakan di:

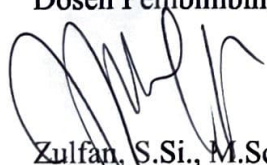
dengan jangka waktu penelitian diperkirakan: 6 bulan.

Sebagai calon pembimbing saya mengusulkan,

No.	Nama Lengkap dan Gelar/NIP	Jabatan Fungsional	Asal Fakultas/ Instansi	Status
1.	Kurnia Saputra, S.T., M.Sc NIP. 198003262014041001	Lektor	MIPA	Pembimbing I
2.	Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si. NIP. 197405252000031004	Lektor	MIPA	Pembimbing II

Demikian, atas pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,



Zulfan, S.Si., M.Sc
NIP. 198606022015041003

Hormat saya
Pengusul,



Dzulkiram Hilmi
NIM. 2108107010049

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia membimbing Tugas Akhir dari Mahasiswa,

Nama : Dzulkiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Prodi/Jurusan : Informatika
Topik tugas akhir : Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Besar)

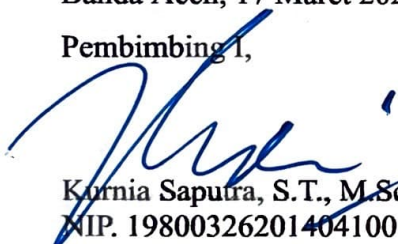
Nama lengkap dengan gelar/NIP	Jabatan Fungsional	Asal Fakultas/ Instansi	Status
Kurnia Saputra, S.T., M.Sc NIP. 198003262014041001	Lektor	MIPA	Pembimbing I
Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si. NIP. 197405252000031004	Lektor Kepala	MIPA	Pembimbing II

Diperkirakan bimbingan dapat selesai dalam jangka waktu 6 bulan.

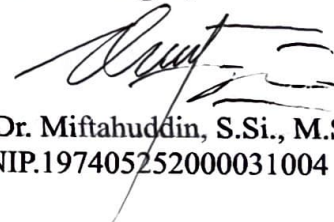
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Maret 2025.

Pembimbing I,


Kurnia Saputra, S.T., M.Sc
NIP. 198003262014041001

Pembimbing II,


Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP.197405252000031004

SARAN / KOREKSI

Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak

Nama Mahasiswa : Dzulkiram Hilmi

NPM : 2108107010049

Apa significance dari metode holt winters? paparkan sedikit di latar belakang. Efisiensi bagaimana diukur? Peningkatan awareness masyarakat bagaimana diukur?

20/3/2025

Lila

* Minimal Referensi 5 tahun kebelakang

* Dalam penulisan ^{di latar belakang dll} harus merujuk pada state of the art. Coba dipelajari. sehingga menghasilkan pembaharuan dari topik penelitian terdahulu.

Banda Aceh, 19 Maret 2025

Ketua Bidang Minat

Rekayasa Perangkat Lunak



Nazaruddin, S.Si,M.Eng.Sc

NIP.197202061997021001

SINOPSIS TUGAS AKHIR

Dzulkiram Hilmi - 2108107010049
Bidang Minat : Rekayasa Perangkat Lunak

A. Judul

“Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Besar)”

B. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan dampak yang ditimbulkan dari fenomena gas rumah kaca. Keadaan ini mengakibatkan kenaikan suhu bumi yang menyebabkan beberapa bencana mulai dari kekeringan, ketidakstabilan curah hujan, peningkatan temperatur, kelembaban, dan lainnya yang akan mengakibatkan kerusakan dan kegagalan pada setiap sektor produksi, terutama pada sektor pertanian (Fatchur Rozci, 2024).

Dampak yang paling dirasakan akibat perubahan iklim di Indonesia adalah anomali iklim. Fenomena ini menyebabkan musim hujan berlangsung lebih singkat dengan intensitas yang meningkat dan musim kemarau yang berlangsung lebih lama dari kondisi biasa. Air hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi tidak mampu ditampung badan air, sehingga mengalir dengan cepat ke laut dan musim kemarau yang relatif lebih panjang mengakibatkan kekeringan. Di sisi lain, kita masih saja beranggapan bahwa ketersediaan air di Indonesia berlimpah jumlahnya. Pada kenyataannya, ketersediaan air semakin terancam keberadaannya akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim (Fathur Rahman, 2023).

Perubahan pola iklim ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air tetapi juga berpengaruh langsung terhadap sektor pertanian, termasuk produksi padi di Indonesia. Laporan dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa produksi padi nasional pada periode 2022–2023 mengalami fluktuasi yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2023, produksi padi diperkirakan mencapai 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,61 juta ton atau 2,94% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 54,75 juta ton GKG. Aceh Besar juga mengalami penurunan produksi yang signifikan, dari 200,097 ribu ton GKG pada 2022 menjadi 155,477 ribu ton GKG pada 2023, atau turun sebesar 44,62 ribu ton (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Penurunan ini mengindikasikan tantangan serius bagi sektor pertanian. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa meluas, berkontribusi pada kelangkaan pangan dan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dalam upaya menghadapi tantangan ini, ketersediaan data iklim yang akurat, terorganisir, dan mudah diakses menjadi sangat penting untuk membantu petani dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola data dalam jumlah banyak disebut sistem manajemen basis data (*database management system*) atau disingkat DBMS. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan pengaturan dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar dan dapat memanipulasi data secara lebih mudah. DBMS merupakan *interface* atau antarmuka antara pengguna basis data (baik pengguna DBMS langsung maupun aplikasi) dengan data yang disimpan (Yahfizham et al., 2024). Dalam pengelolaan data iklim yang kompleks, basis data NoSQL seperti MongoDB lebih

sesuai karena kemampuannya menangani data tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber (Aghi et al., 2015).

Selain penyimpanan data yang efisien, dibutuhkan metode analisis yang mampu mengidentifikasi tren dan pola perubahan iklim secara dinamis. Metode Holt-Winters melengkapi pendekatan berbasis MongoDB dalam pengelolaan data iklim dengan menyediakan analisis peramalan yang adaptif. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya menganalisis tiga komponen pola data, yaitu memberikan pembobotan lebih besar pada data terbaru, mengestimasi kecenderungan atau tren data, serta mengidentifikasi pola musiman, sehingga menghasilkan peramalan dengan tingkat kesalahan terkecil (Emma Aulia, 2018). Metode ini menggunakan pendekatan pemulusan eksponensial pada data historis seperti data BMKG, cuaca harian, dan buoy untuk menghasilkan prediksi perubahan iklim yang lebih akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam sistem manajemen dataset yang dikembangkan..

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk BMKG (stasiun Aceh Besar), OpenWeather (cuaca harian), NOAA (buoy), dan citra satelit dari Google Earth Engine (GEE). Data BMKG dan cuaca harian digunakan dalam analisis perubahan iklim, sementara data buoy dan citra satelit hanya disimpan dalam sistem manajemen dataset untuk keperluan lebih lanjut. Dataset yang digunakan mencakup rentang waktu 2005-2025, sehingga memungkinkan analisis tren jangka panjang dan pola musiman secara lebih akurat.

Dengan pendekatan ini, sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat analisis yang mendukung strategi adaptasi pertanian berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem manajemen dataset yang terintegrasi guna memudahkan pengelolaan serta analisis data iklim. Dalam penelitian ini, penulis bekerja sama dengan rekan yang berfokus pada perancangan sistem pembersihan dataset, sementara penulis bertanggung jawab dalam pengembangan platform penyimpanan dan visualisasi data iklim. Dengan adanya sistem ini, diharapkan berbagai pihak dapat mengakses dan memanfaatkan data iklim yang bersih dan terstruktur untuk kepentingan penelitian, pengambilan keputusan, serta pengembangan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyimpan, mengelola, dan mengintegrasikan dataset iklim Aceh Besar secara efisien menggunakan MongoDB sehingga mendukung proses ekstraksi dan pengolahan metadata?
2. Bagaimana metode Holt's-Winter dapat diterapkan untuk memproses dan memvisualisasikan data iklim, sehingga mendukung pemantauan kondisi lingkungan dan optimalisasi produktivitas hasil pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajemen dataset iklim yang terstruktur dengan memanfaatkan MongoDB sebagai basis penyimpanan data, guna meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pencarian informasi.

apa bukti efisiensi? jika tidak tenkur
tidak perlu disebutkan. dila 20/3/25

2. Menerapkan metode holt-winter untuk mengolah dan memvisualisasikan data iklim, guna memberikan wawasan terkait kondisi lingkungan dan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

E. Manfaat Penelitian

apa buktinya?

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan solusi pengelolaan data iklim yang efisien dan akurat untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan upaya mitigasi dampak perubahan iklim di Aceh Besar.
2. Menjadi referensi dalam penerapan teknologi basis data NoSQL (MongoDB) untuk manajemen dan analisis dataset iklim, serta membuka peluang penelitian lanjutan di bidang data science dan visualisasi iklim.
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap kondisi iklim Aceh Besar melalui penyajian data yang transparan dan mudah diakses, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
4. Menyediakan studi kasus nyata tentang penerapan MongoDB dalam manajemen dan analisis data iklim, yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan metode analisis data besar dan pemodelan iklim di masa depan

bagaimana diukur?

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari lima tahap utama: (1) Pengumpulan data iklim dari API penyedia data, (2) Pembersihan data menggunakan script Python untuk memastikan kualitas dan konsistensi, (3) Analisis data dengan metode Holt-Winters untuk mengidentifikasi pola dan tren, (4) Penyimpanan hasil analisis dalam MongoDB yang diatur melalui sistem berbasis Next.js, dan (5) Visualisasi data dalam bentuk grafik dan kalender tanam agar dapat diakses publik melalui antarmuka web.